



Η μάσκα Venturi δεν είναι μάσκα “υψηλού O₂”, αλλά μάσκα “ακριβούς O₂”.

Η αξία της δεν βρίσκεται στο πόσο O₂ δίνει, αλλά στο πόσο ελεγχόμενα το δίνει.



Κυριότερα πλεονεκτήματα των συσκευών παροχής O₂ τύπου Venturi, είναι τα κάτωθι:

- ▶ Πρόκειται για τις μόνες αναπνευστικές μάσκες οι οποίες επιτρέπουν τη χορήγηση O₂ με σταθερό FiO₂, μη επηρεαζόμενο από τον τύπο αναπνοής του ασθενούς.
- ▶ Μειώνουν τον κίνδυνο υπερκαπνικής καταστολής. Θεωρούνται οι πλέον κατάλληλες, για περιπτώσεις οξείας σοβαρής υποξαιμίας, σε ασθενείς με χρόνια υπερκαπνία – όπως οι ασθενείς με ΧΑΠ ή νοσογόνο παχυσαρκία – όπου απαιτείται σταθερό FiO₂.
- ▶ Χρησιμοποιούνται με ευχέρεια για χορήγηση O₂ σε οξείες καταστάσεις. Δεν απαιτούν τέλεια εφαρμογή στο πρόσωπο (μικρές διαρροές δεν επηρεάζουν ουσιαστικά το FiO₂).
- ▶ Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με νεφελοποιητή (αλλάζει όμως ελαφρώς το FiO₂).
- ▶ Είναι σχετικά αθόρυβες και καλά ανεκτές από τον ασθενή.

Βασικό μειονέκτημά τους είναι η αδυναμία παροχής υψηλών μιγμάτων O₂ (FiO₂ ≤ 0,6) και ότι σε άτομα με μειωμένο επίπεδο συνείδησης η κακή λειτουργία των βαλβίδων μπορεί να προκαλέσει ασφυξία. Η μάσκα Venturi έχει αντένδειξη στην υποστήριξη της αναπνοής σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό SARS CoV-2, λόγω κινδύνου διασποράς αερολύματος.

ΜΑΣΚΑ O₂ ΜΕ ΑΥΤΟΔΙΑΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΣΚΟ (AMBU)

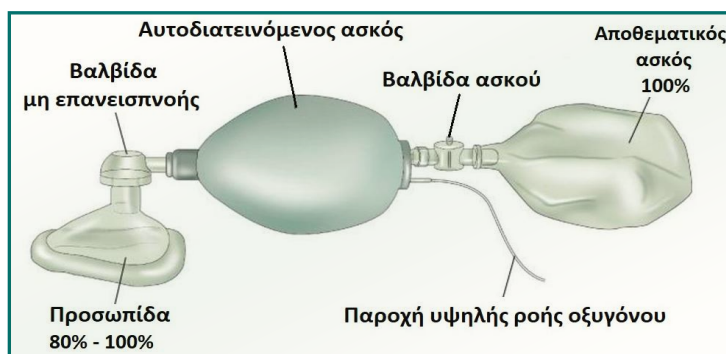
Οι μάσκες αυτές αποτελούνται από μία ημισκληρή ελαστική προσωπίδα από σιλικόνη που εφαρμόζεται στεγανά στη μύτη και το στόμα του ασθενούς, από ένα ζεύγος βαλβίδων μίας κατεύθυνσης που προσαρμόζονται στη γραμμή εισπνοής και στη γραμμή εκπνοής του συστήματος, από έναν ελαστικό αυτοδιατείνόμενο ασκό (από καουτσούκ - κλιβανιζόμενο) ο οποίος συνδέεται στη γραμμή εισπνοής. Μεταξύ του ασκού και της μάσκας υπάρχει μια βαλβίδα για τη χορήγηση θετικής τελοεκπνευστικής πίεσης (PEEP).

Η χωρητικότητα του ασκού ενηλίκων είναι περίπου 1300-1500 ml, ενώ του ασκού των παιδιών < 5 ετών και των νεογνών είναι περίπου 300-500 ml. Τόσο στους ενήλικες, όσο και σε παιδιά ή βρέφη, η μάσκα αερισμού πρέπει να εφαρμόζεται αεροστεγώς στο πρόσωπο του ασθενούς, με συγκεκριμένη λαβή των χεριών του ανανήπτη (βλ. παρακάτω εικόνες).



Αν σε περίπτωση μικρού παιδιού δεν είναι διαθέσιμη μικρή - στο μέγεθός του - μάσκα (ambu) αερισμού, τότε εφαρμόζεται ανάποδα στο πρόσωπο του παιδιού η μάσκα αερισμού ενηλίκων κι έτσι μπορεί το παιδί να αεριστεί επαρκώς μέχρι τη διακομίδή στο νοσοκομείο.

Το οξυγόνο, λοιπόν, παρέχεται κατευθείαν στη γραμμή εισπνοής ή μέσα στον ασκό. Όταν ο χειριστής συμπιέζει τον αυτοδιατεινόμενο ασκό, ανοίγει η γραμμή εισπνοής και κλείνει η γραμμή εκπνοής. Το αντίθετο συμβαίνει όταν ο χειριστής δεν ασκεί πίεση στον ασκό. Τα περισσότερα είδη ambu λειτουργούν με ροές O_2 μέχρι 15 L/min και παρέχουν $FiO_2 = 1,0$. Για να επιτευχθεί αυτό το κλάσμα εισπνεόμενου O_2 πρέπει η ambu να διαθέτει και αποθεματικό ασκό 2,5 L. Χωρίς τον αποθεματικό ασκό η συσκευή χορηγεί $FiO_2 < 0,5$.



Ο όγκος αναπνοής (Tidal Volume - VT) ενός ενήλικα ασθενούς υπολογίζεται περίπου στα 6-10 ml/kg ΒΣ, δηλαδή χορηγούνται περίπου 450-750 ml αέρα σε κάθε αναπνοή, σε σωματομετρικά κανονικούς ενήλικες. Οι τιμές αυτές βέβαια μπορεί να αυξομειώνονται ανάλογα με την κατάσταση του ασθενή (παρούσα νόσο) και με το ιστορικό του (παρουσία άλλων νόσων), αλλά και με το είδος του μηχανικού αερισμού που εφαρμόζεται.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αναπνευστική συχνότητα τίθεται σε RR: 10-14/min, στα επίπεδα αναπνευστικής συχνότητας ενός υγιούς ενήλικα. Εάν χρειαστεί τροποποίηση των επιπέδων $PaCO_2$ ή PaO_2 , ή ανάλογα με το είδος του αερισμού, αυξομειώνεται και η αναπνευστική συχνότητα. Υπεραερισμός, με αναπνευστική συχνότητα > 20 αναπνοές/min (RR > 20 br/min) σπανίως χορηγείται σε ασθενή σε προνοσοκομειακό επίπεδο.

Η μάσκα Ambu χρησιμοποιείται κατά την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, αλλά και για χορήγηση O_2 σε άλλες επείγουσες καταστάσεις. Το τεράστιο πλεονέκτημά της είναι η αίσθηση της προώθησης του αέρα κατά την συμπίεση της από τον χειριστή.

Παρουσιάζει όμως και βασικά μειονεκτήματα και δυσκολίες στην εφαρμογή, όπως η ανεπαρκής πρόσφυση της μάσκας, η μεγάλη διαφυγή αέρα από τη μάσκα, η αντίσταση στον αερισμό, που έχουν ως αποτέλεσμα την αδυναμία να διατηρηθεί το $SpO_2 > 90\%$.

Επιγραμματικά, οι βασικές αιτίες δυσκολίας στον αερισμό ενός ασθενούς με τη μάσκα ambu, περιγράφονται χαρακτηριστικά με το λατινικό ακρόνυμο **OBESE**:

- **O**bese..... Ασθενής παχύσαρκος (BMI > 30).
- **B**eard..... Ασθενής με γενειάδα.
- **E**dentulous..... Ασθενής νωδός.
- **S**norng / oSa..... Ασθενής που ροχαλίζει ή με σύνδρομο υπνικής άπνοιας.
- **E**lderly $> 55y$ Ασθενής ηλικίας > 55 ετών.